

# 重庆邮电大学

## 学生实验实习报告册

学年学期： 2024-2025 学年 ☐春☒秋学期

课 程 名 称： 信号处理实验

学 生 学 院： 通信与信息工程学院

专 业 班 级： 01012205

学 生 学 号： 2022210410

学 生 姓 名： 雷宇航

联 系 电 话： 18580086873

重庆邮电大学教务处制

|        |                       |        |                       |
|--------|-----------------------|--------|-----------------------|
| 课程名称   | 信号处理实验                | 课程编号   | A2010550              |
| 实验地点   | YF309                 | 实验时间   | 2024. 11. 19 周二（3-4）节 |
| 校外指导教师 | 无                     | 校内指导教师 | 郑丹玲                   |
| 实验名称   | 用 MATLAB 设计 IIR 数字滤波器 |        |                       |
| 评阅人签字  |                       | 成绩     |                       |

## 一、实验目的

- （1）加深对 IIR 数字滤波器设计方法和设计步骤的理解；
- （2）掌握用模拟滤波器原型设计 IIR 数字滤波器的方法；
- （3）能编写 MATLAB 函数，掌握设计 IIR 数字滤波器的函数调用方法；
- （4）根据不同的应用场景，确定不同的设计指标，设计出具有不同功能和性能的滤波器。不同滤波器的设计方法具有不同的优缺点，因此要全面、客观看待可能面对或出现的问题。

## 二、实验原理

### 1. 脉冲响应不变法的基本知识

脉冲响应不变法又称冲激响应不变法，是将系统从  $s$  平面映射到  $z$  平面的一种变换方法，使数字滤波器的单位脉冲响应  $h(n)$  模仿模拟滤波器的冲激响应  $h_a(n)$ 。其变换关系式为  $z = e^{sT}$

由于  $e^{sT}$  是一个周期函数，因而  $s$  平面虚轴上每一段  $2\pi/T$  的线段都映射到  $z$  平面单位圆上一周。由于重叠映射，因而冲激响应不变法是一种多值映射关系。数字滤波器的频率响应是原模拟滤波器的频率响应的周期延拓。只有当模拟滤波器的频率响应是有限带宽，且频带宽度  $|\Omega| \leq (\pi/T) = \Omega_s/2$ ，才能避免数字滤波器的频率响应发生混叠现象。因此，脉冲响应不变法只适用于限带的模拟滤波器，对于高频区幅频特性不等于零的高通和带阻滤波器不适用。

用脉冲响应不变法设计 IIR 数字滤波器的步骤如下：

- ① 输入给定的数字滤波器的设计指标；
- ② 根据公式  $\Omega = \omega/T$  将数字滤波器设计指标转换为模拟滤波器设计指标；
- ③ 确定模拟滤波器的最小阶数和截止频率；
- ④ 计算模拟低通原型滤波器的系统传递函数；
- ⑤ 利用模拟域频率变换法求解实际模拟滤波器的系统传递函数；
- ⑥ 用脉冲响应不变法将模拟滤波器转换为数字滤波器。

### 2. 双线性变换法的基本知识

双线性变换法是将整个  $s$  平面映射到  $z$  平面，其映射关系为：

$$s = \frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \quad (1)$$

或

$$z = \frac{1+sT/2}{1-sT/2} \quad (2)$$

双线性变换法克服了脉冲响应不变法从s平面到z平面的多值映射的缺点，消除了频谱混叠现象。但其在变换过程中产生了非线性畸变，在设计IIR数字滤波器的过程中需要进行一定的修正。

用双线性变换法设计IIR数字滤波器的步骤如下：

- ① 输入给定的数字滤波器的设计指标；
- ② 根据公式 $\Omega = (2/T)\tan(\omega/2)$ 进行预修正，将数字滤波器设计指标转换为模拟滤波器设计指标；
- ③ 确定模拟滤波器的最小阶数和截止频率；
- ④ 计算模拟低通原型滤波器的系统传递函数；
- ⑤ 利用模拟域频率变换法求解实际模拟滤波器的系统传递函数；
- ⑥ 用双线性变换法将模拟滤波器转换为数字滤波器。

### 3. 信号的整数倍抽取

设 $x(n)$ 是连续信号 $x_a(t)$ 的采样序列，其采样频率为 $f_1=1/T_1(\text{Hz})$ ， $T_1$ 是采样间隔。如果将其采样频率降低到原来的 $1/D$ （ $D$ 为大于1的整数，称为抽取因子），最简单的方法 $x(n)$ 是对每 $D-1$ 个点抽取1点，组成一个新的序列 $y(n)$ 。由于 $y(n)$ 的采样间隔 $T_2=DT_1$ ，除非抽取后仍能满足采样定理，否则会引起频谱混叠现象。为了避免抽取后的频率混叠，在抽取前先采用一个抗混叠低通滤波器对信号滤波，把信号的频带限制在某个频率以下。

抗混叠滤波器的系统函数为：

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 & |\omega| < \frac{\pi}{D} \\ 0 & \frac{\pi}{D} \leq |\omega| \leq \pi \end{cases} \quad (3)$$

## 三、实验程序及结果分析

1. 用双线性变换法设计的巴特沃斯数字低通滤波器，要求： $\omega_p = 0.2\pi$ ， $R_p = 1\text{dB}$ ；阻带：

$\omega_s = 0.35\pi$ ， $A_s = 15\text{dB}$ ，滤波器采样频率 $F_s = 10\text{Hz}$ 。

代码：

```
1. %% 问题一
2. clear all;
3. clc;
4. clf;
5. % 数字滤波器技术指标
6. wp=0.2*pi;
7. ws=0.35*pi;
```

```

8. Rp=1;
9. As=15;
10. ripple=10^(-Rp/20); %转幅度
11. Attn=10^(-As/20); %转幅度
12.% 模拟滤波器技术指标
13. Fs=10;
14. T=1/Fs;
15. Omegap=(2/T)*tan(wp/2); %修正
16. Omegas=(2/T)*tan(ws/2); %修正
17.% 模拟滤波器设计
18. [N,Omegac]=buttord(Omegap,Omegas,Rp,As,'s');
19. [ba,aa]=butter(N,Omegac,'s'); %模拟低通滤波器
20.% 转为数字滤波器
21. [bd,ad]=bilinear(ba,aa,Fs);
22. [H,w]=freqz(bd,ad);
23. dBH=20*log10((abs(H)+eps)/max(abs(H)));
24.% 可视化
25.subplot(2,2,1);
26.plot(w/pi,abs(H),'LineWidth',1.5);grid on;
27.ylabel('|H(e^{j\omega})|');title('幅度特性');axis([0,1,0,1.1]);
28.set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,0.2,0.35,1]);
29.set(gca,'YTickMode','manual','YTick',[0,Attn,ripple,1]);
30.subplot(2,2,2);
31.plot(w/pi,angle(H)/pi,'LineWidth',1.5);grid on;
32.ylabel('\phi');title('相频特性');axis([0,1,-1,1]);
33.set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,0.2,0.35,1]);
34.set(gca,'YTickMode','manual','YTick',[-1,0,1]);
35.subplot(2,2,3);
36.plot(w/pi,dBH,'LineWidth',1.5);grid on;
37.ylabel('dB');xlabel('频率(\pi)');title('衰减曲线');axis([0,1,-40,5]);
38.set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,0.2,0.35,1]);
39.set(gca,'YTickMode','manual','YTick',[-50,-15,-1,0]);
40.subplot(2,2,4);
41.zplane(bd,ad);grid on;axis([-1.1,1.1,-1.1,1.1]);
42.title('零极图');

```

输出:

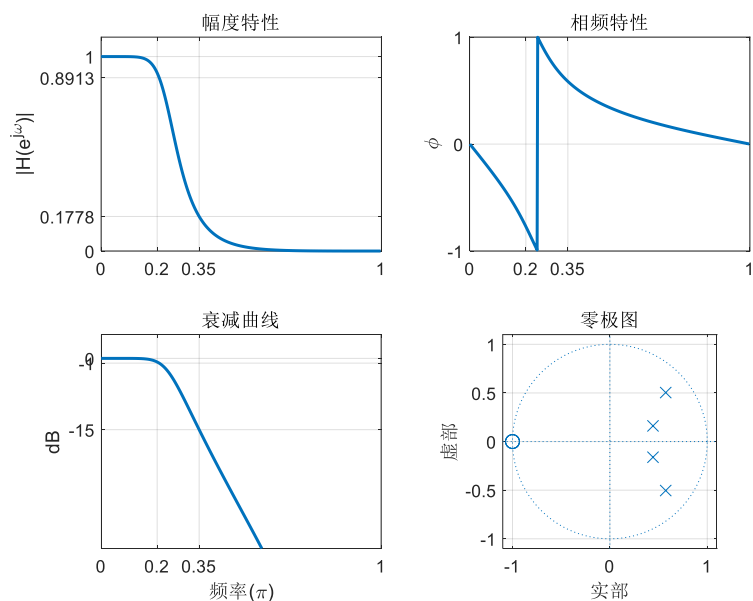


图 1 数字低通滤波器的频率特性及零极点图

### 分析:

由频率特性曲线可知，该设计结果在通阻带截止频率处能满足  $R_p \leq 1\text{dB}$ 、 $A_s \geq 15\text{dB}$  的设计指标要求，该系统的极点全部在单位圆内，是一个稳定系统。该滤波器是一个 4 阶系统，其滤波器参数和零极点为

表 1 低通滤波器系数 b、系数 a

| b      | a       |
|--------|---------|
| 0.0092 | 1.0000  |
| 0.0367 | -2.0325 |
| 0.0550 | 1.8024  |
| 0.0367 | -0.7706 |
| 0.0092 | 0.1294  |

表 2 低通滤波器零极点

| 零点              | 极点             |
|-----------------|----------------|
| -1.0008+0.0008i | 0.5735+0.5038  |
| -1.0008-0.0008i | 0.5735-0.5038  |
| -0.9992+0.0008i | 0.4428+0.1611  |
| -0.9992-0.0008i | 0.4428-0.1611i |

而通过仿真图观察出，其零点为 1 个，与理论分析不符合，猜想是否因为几个零点相距过近，遂单独可视化了滤波器的零极点图，并放大零点所在位置

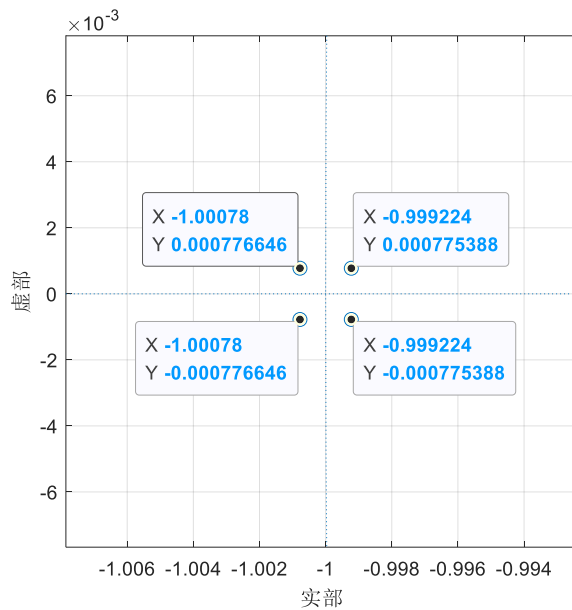


图2 低通滤波器的零点

观察图2，其验证了仿真结果和理论分析是吻合的，通过参数  $b$ ， $a$  可以写出滤波器的传递函数为

$$H(z) = \frac{0.0092 + 0.0367z^{-1} + 0.055z^{-2} + 0.0367z^{-3} + 0.0092z^{-4}}{1 - 2.0325z^{-1} + 1.8204z^{-2} - 0.7706z^{-3} + 0.1294z^{-4}}$$

2. 用1设计的数字滤波器对实际心电图信号采样序列（实验原理已给出）进行滤波处理，分别绘制出滤波前后的心电图波形图和其幅频特性曲线，观察总结滤波作用与效果。

代码：

```
1. %% 问题二
2. clear all;
3. clc;
4. clf;
5. % 心电图采样序列
6. xn=[-4,-2,0,-4,-6,-4,-2,-4,-6,-6,-4,-4,-6,-6,-2,6,12,...
7.      8,0,-16,-38,-60,-84,-90,-66,-32,-4,-2,-4,8,12,12,10,6,6,6,...
8.      4,0,0,0,0,0,-2,-4,0,0,0,-2,-2,0,0,-2,-2,-2,-2,0];
9. B=[0.0092,0.0367,0.0550,0.0367,0.0092];
10. A=[1.0000,-2.0325,1.8204,-0.7706,0.1294];
11. yn=filter(B,A,xn);
12. % FFT
13. N=1024;
14. xk=fft(xn,N);
15. yk=fft(yn,N);
16. % 可视化
17. figure;
18. subplot(2,1,1);
19. stem(0:length(xn)-1,xn,'filled','LineWidth',1.5);grid on;axis([0,60,
    -100,40]);
20. title('原序列');
```

```

21.subplot(2,1,2);
22.plot(2*(0:N-1)/N,abs(xk),'LineWidth',1.5,'color','#ff8884');grid on;
    axis([0,2,0,500]);
23.title('原序列幅度特性');
24.figure;
25.subplot(2,1,1);
26.stem(0:length(yn)-1,yn,'filled','LineWidth',1.5);grid on;axis([0,60,
    -100,40]);
27.title('滤波后的序列');
28.subplot(2,1,2);
29.plot(2*(0:N-1)/N,abs(yk),'LineWidth',1.5,'color','#ff8884');grid on;
    axis([0,2,0,500]);
30.title('滤波序列幅度特性');

```

输出：

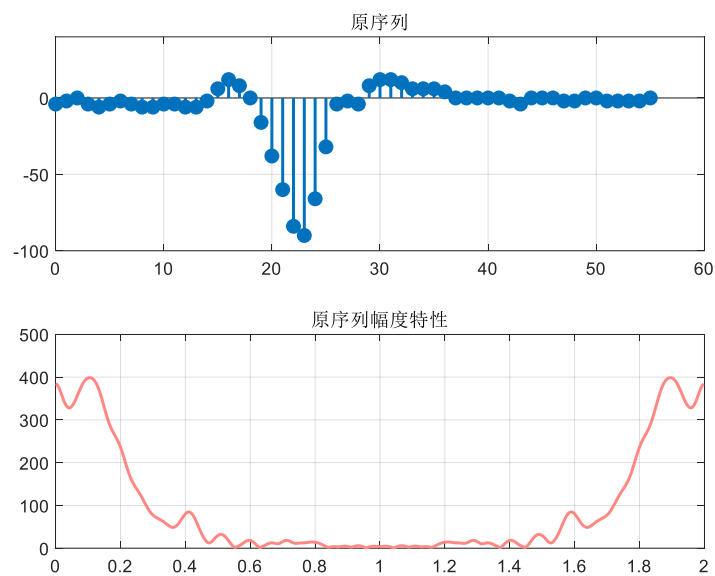


图3 原心跳序列及其幅度特性

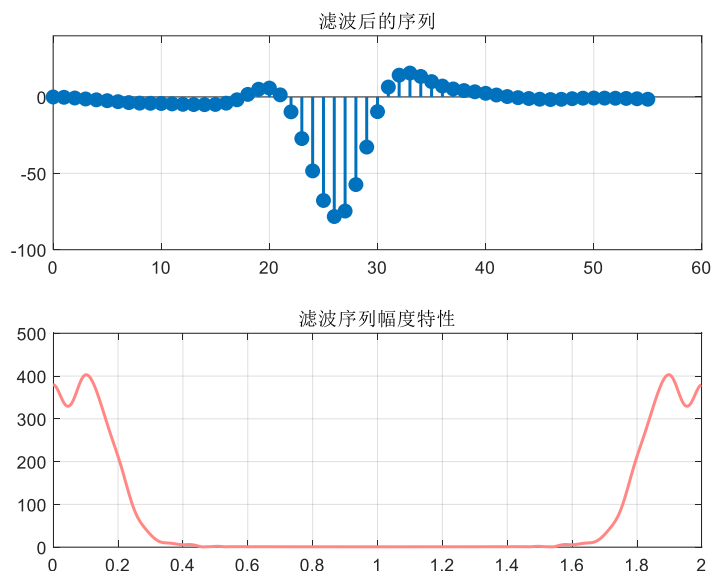


图4 经滤波后心跳序列及其幅频特性曲线

#### 分析:

观察图3和图4, 经过低通滤波器后序列频谱的高频分量被过滤, 减小了信号的带宽, 使得信号能量更加集中在低频区域, 有助于降低信号的复杂性和提高处理效率。在时域的表现, 序列快速变化部分减少, 信号整体变得平滑, 阶跃变化变得缓慢, 阶跃变化表现为缓慢上升或者缓慢下降。

3. 设计一个抗混叠低通滤波器(可在实验内容1的代码上进行修改, 截止频率的指标见实验原理3, 衰减指标与实验内容1一样)。(1) 读取音频信号 **motherland.wav**, 得到  $x(n)$ ; (2) 对  $x(n)$  进行  $D=2$  的整数倍抽取, 得到整数倍抽取后的音频信号  $y_1(n)$ ; (3) 对  $x(n)$  先进行抗混叠滤波, 再进行  $D=2$  的整数倍抽取, 得到音频信号  $y_2(n)$ 。

(1) 音频播放: 依次原始声音  $x(n)$ 、没有经抗混叠滤波进行整数倍抽取的音频  $y_1(n)$ 、经过抗混叠滤波进行整数倍抽取的音频  $y_2(n)$ , 体验音频有频域混叠时的

(2) 取原音频某段信号, 如  $n=8000 \sim 8199$ 。画出该段信号模拟域幅度谱(横轴为  $f$  轴); 画出该段  $D=2$  抽取后的模拟域幅度谱; 画出该段信号先经过抗混叠滤波再进行  $D=2$  抽取的模拟域幅度谱。

#### 代码:

```
1. %% 问题三
2. clear all;
3. clc;
4. clf;
5. % 音频序列
6. [xn,fs]=audioread('motherland.wav');
7. D=2;
```

```

8. yn1=xn(1:D:length(xn));
9. %% 滤波器设计
10. wc=pi/D;
11. wp=wc-0.004*pi;
12. ws=wc+0.015*pi;
13. Rp=1;
14. As=15;
15. ripple=10^(-Rp/20); %转幅度
16. Attn=10^(-As/20); %转幅度
17. % 模拟滤波器技术指标
18. Fs=10;
19. T=1/Fs;
20. Omegap=(2/T)*tan(wp/2); %修正
21. Omegas=(2/T)*tan(ws/2); %修正
22. % 模拟滤波器设计
23. [N,Omegac]=buttord(Omegap,Omegas,Rp,As,'s');
24. [ba,aa]=butter(N,Omegac,'s'); %模拟低通滤波器
25. % 转为数字滤波器
26. [bd,ad]=bilinear(ba,aa,Fs);
27. [H,w]=freqz(bd,ad);
28. dbH=20*log10((abs(H)+eps)/max(abs(H)));
29. % 滤波
30. yn=filter(bd,ad,xn);
31. % 采样
32. yn2=yn(1:D:length(yn));
33. % FFT
34. N1=10000;
35. Xn=1/fs*fft(xn(8000:8199),N1);
36. Yn1=D/fs*fft(yn1(4000:4099),N1);
37. Yn2=D/fs*fft(yn2(4000:4099),N1);
38. % 音频播放
39. sound(xn,fs);
40. pause(length(xn)/fs);
41. sound(yn1,fs/D);
42. pause(length(yn1)/fs*D);
43. sound(yn2,fs/D);
44. pause(length(yn2)/fs*D);
45. % 可视化
46. subplot(3,1,1);
47. plot((0:N1/2-1)/N1*fs,abs(Xn(1:N1/2)),'LineWidth',1.5,'color','#BB9727');xlabel('f/Hz');title('原始模拟域幅度谱'); grid on;
48. subplot(3,1,2);
49. plot((0:N1/2-1)/N1*fs/D,abs(Yn1(1:N1/2)),'LineWidth',1.5,'color','#BB9727');xlabel('f/Hz');title('未抗混叠采样模拟域幅度谱');grid on;
50. subplot(3,1,3);
51. plot((0:N1/2-1)/N1*fs/D,abs(Yn2(1:N1/2)),'LineWidth',1.5,'color','#B

```

```
B9727');xlabel('f/Hz');title('抗混叠采样模拟域幅度谱');grid on;
```

输出:

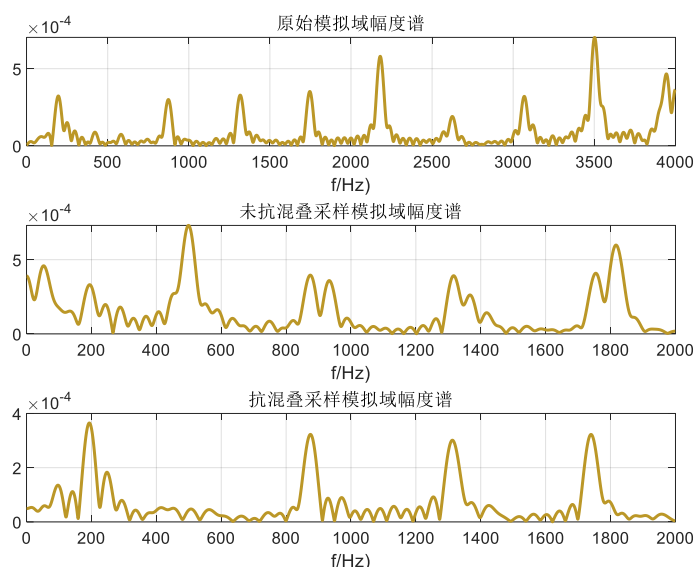


图5 原序列连续幅度谱、未经抗混叠抽取序列连续幅度谱及经抗混叠抽取序列连续幅度谱

分析:

对语音信号进行进行截取，实际上就是加矩形窗，所以容易造成频谱的频谱泄露和谱间干扰，而在这 200 个采样点，每 2 个点抽取 1 点，得到 100 点，所对应的频谱与原频谱具有下面的关系：

在本实验中抽取的是偶数项，对于偶数项令  $x_1(n) = x(2n)$ ，其 DFT 为：

$$X_1(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_1(n) W_N^{kn} = \sum_{n=0}^{N-1} x(2n) W_N^{kn}$$

令  $n' = 2n$ ， $n' = 0, 1, \dots, 2N-1$ ，且为偶数，则有

$$\sum_{n=0}^{N-1} x(2n) W_N^{kn} = \sum_{n' \text{ 为偶数}, n'=0}^{2N-1} x(n') W_N^{k \frac{n'}{2}} = \sum_{n' \text{ 为偶数}, n'=0}^{2N-1} x(n') W_{2N}^{kn'}$$

将  $x(n')$  用  $x(n)$  表示，则有

$$\begin{aligned} \sum_{n \text{ 为偶数}, n'=0}^{2N-1} x(n') W_{2N}^{kn'} &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{2N-1} (x(n) + (-1)^n x(n)) W_{2N}^{kn} \\ &= \frac{1}{2} [X(k) + X(k+N)] \end{aligned}$$

其中， $k = 0, 1, \dots, N-1$

易发现其幅度频谱原频谱两点的平均值，且两点相距  $N$ 。因此，若不对原序列进行抗滤波处理，直接进行抽取，会导致频谱失真，见图 5。

为了避免抽取后的频谱混叠，在抽取前需要采用抗混叠低通滤波器对信号进行滤波，使得抽取后，频谱不会出现混叠失真。对序列进行低通滤波后，再进行抽取，所对应的频谱的半个周期应尽可能与原

序列频谱的前四分之一周期频谱一致，见图 5。

#### 四、思考题

1. 按照如下指标要求设计四种选频数字滤波器，要求画出滤波器的幅频特性、相频特性和幅度衰减曲线，标注相关信息，如横坐标，纵坐标的单位，曲线名称等。（设计方法自己查阅资料完成）

- (1) 设计数字低通滤波器，指标为：通带截止频率  $\omega_p = 0.2\pi$ ，阻带截止频率  $\omega_s = 0.3\pi$ ，通带衰减  $\alpha_p = 1\text{dB}$ ，阻带衰减  $\alpha_s = 20\text{dB}$ 。
- (2) 设计数字高通滤波器，指标为：阻带截止频率  $\omega_s = 0.4\pi$ ，通带截止频率  $\omega_p = 0.6\pi$ ，通带衰减  $\alpha_p = 2\text{dB}$ ，阻带衰减  $\alpha_s = 30\text{dB}$ 。
- (3) 设计数字带通滤波器，指标为：通带范围  $0.2\pi \leq \omega \leq 0.6\pi$ ，阻带范围  $0 \leq \omega \leq 0.15\pi$  和  $0.65\pi \leq \omega \leq \pi$ ，通带衰减  $\alpha_p = 1\text{dB}$ ，阻带衰减  $\alpha_s = 45\text{dB}$ 。
- (4) 设计数字带阻滤波器，指标为：阻带范围  $0.2\pi \leq \omega \leq 0.6\pi$ ，通带范围  $0 \leq \omega \leq 0.15\pi$  和  $0.65\pi \leq \omega \leq \pi$ ，通带衰减  $\alpha_p = 1\text{dB}$ ，阻带衰减  $\alpha_s = 45\text{dB}$ 。

代码：

```
1. %% 思考
2. clear all;
3. clc;
4. clf;
5. %% 低通滤波器
6. % 数字滤波器指标
7. wp1=0.2*pi;
8. ws1=0.3*pi;
9. Rp1=1;
10. As1=20;
11. ripple1=10^(-Rp1/20);
12. Attn1=10^(-As1/20);
13. % 转为模拟滤波器指标
14. Fs=10;
15. T=1/Fs;
16. Omegap1=(2/T)*tan(wp1/2); %修正
17. Omegas1=(2/T)*tan(ws1/2); %修正
18. % 模拟滤波器设计
19. [N1,Omegac1]=buttord(Omegap1,Omegas1,Rp1,As1,'s');
20. [ba1,aa1]=butter(N1,Omegac1,'s'); %模拟低通滤波器
21. % 转为数字滤波器
22. [bd1,ad1]=bilinear(ba1,aa1,Fs);
23. [H1,w1]=freqz(bd1,ad1);
24. dbH1=20*log10((abs(H1)+eps)/max(abs(H1)));
25. % 可视化
26. subplot(2,2,1);
```

```

27.plot(w1/pi,abs(H1),'LineWidth',1.5);grid on;
28.xlabel('归一化频率');ylabel('|H(e^{j\omega})|');title('幅度特性
    ');axis([0,1,0,1.1]);
29.set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,0.2,0.3,1]);
30.set(gca,'YTickMode','manual','YTick',[0,Attn1,ripple1,1]);
31.subplot(2,2,2);
32.plot(w1/pi,angle(H1)/pi,'LineWidth',1.5);grid on;
33.xlabel('归一化频率');ylabel('\phi');title('相频特性
    ');axis([0,1,-1,1]);
34.set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,0.2,0.3,1]);
35.set(gca,'YTickMode','manual','YTick',[-1,0,1]);
36.subplot(2,2,3);
37.plot(w1/pi,dbH1,'LineWidth',1.5);grid on;
38.ylabel('-20lg|H(e^{j\omega})|/dB');xlabel('归一化频率');title('衰减曲线');axis([0,1,-40,5]);
39.set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,0.2,0.3,1]);
40.set(gca,'YTickMode','manual','YTick',[-50,-20,-1,0]);
41.subplot(2,2,4);
42.zplane(bd1,ad1);grid on;axis([-1.2,1.2,-1.2,1.2]);
43.title('零极图');
44.%% 高通滤波器
45.% 数字滤波器参数
46.ws2=0.4*pi;
47.wp2=0.6*pi;
48.Rp2=2;
49.As2=30;
50.ripple2=10^(-Rp2/20);
51.Attn2=10^(-As2/20);
52.% 转为模拟滤波器指标
53.Fs=10;
54.T=1/Fs;
55.Omegap2=(2/T)*tan(wp2/2); %修正
56.Omegas2=(2/T)*tan(ws2/2); %修正
57.% 模拟滤波器设计
58.[N2,Omegac2]=buttord(Omegap2,Omegas2,Rp2,As2,'s');
59.[ba2,aa2]=butter(N2,Omegac2,'high','s'); %模拟高通滤波器
60.% 转为数字滤波器
61.[bd2,ad2]=bilinear(ba2,aa2,Fs);
62.[H2,w2]=freqz(bd2,ad2);
63.dbH2=20*log10((abs(H2)+eps)/max(abs(H2)));
64.% 可视化
65.figure;
66.subplot(2,2,1);
67.plot(w2/pi,abs(H2),'LineWidth',1.5);grid on;
68.xlabel('归一化频率');ylabel('|H(e^{j\omega})|');title('幅度特性
    ');axis([0,1,0,1.1]);

```

```

69. set(gca, 'XTickMode', 'manual', 'XTick', [0, 0.4, 0.6, 1]);
70. set(gca, 'YTickMode', 'manual', 'YTick', [0, Attn2, ripple2, 1]);
71. subplot(2, 2, 2);
72. plot(w2/pi, angle(H2)/pi, 'LineWidth', 1.5); grid on;
73. xlabel('归一化频率'); ylabel('\phi'); title('相频特性'); axis([0, 1, -1, 1]);
74. set(gca, 'XTickMode', 'manual', 'XTick', [0, 0.4, 0.6, 1]);
75. set(gca, 'YTickMode', 'manual', 'YTick', [-1, 0, 1]);
76. subplot(2, 2, 3);
77. plot(w2/pi, dbH2, 'LineWidth', 1.5); grid on;
78. ylabel('-20lg|H(e^{j\omega})|/dB'); xlabel('归一化频率'); title('衰减曲线'); axis([0, 1, -40, 5]);
79. set(gca, 'XTickMode', 'manual', 'XTick', [0, 0.4, 0.6, 1]);
80. set(gca, 'YTickMode', 'manual', 'YTick', [-50, -30, -2, 0]);
81. subplot(2, 2, 4);
82. zplane(bd2, ad2); grid on; axis([-1.2, 1.2, -1.2, 1.2]);
83. title('零极图');
84. %% 带通滤波器
85. wp3 = [0.2*pi, 0.6*pi];
86. ws3 = [0.15*pi, 0.65*pi];
87. Rp3 = 1;
88. As3 = 45;
89. ripple3 = 10^(-Rp3/20);
90. Attn3 = 10^(-As3/20);
91. % 转为模拟滤波器指标
92. Fs = 10;
93. T = 1/Fs;
94. Omegap3 = (2/T)*tan(wp3/2); %修正
95. Omegas3 = (2/T)*tan(ws3/2); %修正
96. % 模拟滤波器设计
97. [N3, Omegac3] = buttord(Omegap3, Omegas3, Rp3, As3, 's');
98. [ba3, aa3] = butter(N3, Omegac3, 's'); %模拟带通滤波器
99. % 转为数字滤波器
100. [bd3, ad3] = bilinear(ba3, aa3, Fs);
101. [H3, w3] = freqz(bd3, ad3);
102. dbH3 = 20*log10((abs(H3)+eps)/max(abs(H3)));
103. % 可视化
104. figure;
105. subplot(2, 2, 1);
106. plot(w3/pi, abs(H3), 'LineWidth', 1.5); grid on;
107. xlabel('归一化频率'); ylabel('|H(e^{j\omega})|'); title('幅度特性'); axis([0, 1, 0, 1.1]);
108. set(gca, 'XTickMode', 'manual', 'XTick', [0, 0.15, 0.2, 0.6, 0.65, 1]);
109. set(gca, 'YTickMode', 'manual', 'YTick', [0, Attn3, ripple3, 1]);
110. subplot(2, 2, 2);
111. plot(w3/pi, angle(H3)/pi, 'LineWidth', 1.5); grid on;

```

```

112. xlabel('归一化频率');ylabel('\phi');title('相频特性
    ');axis([0,1,-1,1]);
113. set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,0.15,0.2,0.6,0.65,1]);
114. set(gca,'YTickMode','manual','YTick',[-1,0,1]);
115. subplot(2,2,3);
116. plot(w3/pi,dbH3,'LineWidth',1.5);grid on;
117. ylabel('-20lg|H(e^{j\omega})|/dB');xlabel('归一化频率');title('衰减
    曲线');axis([0,1,-50,5]);
118. set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,0.15,0.2,0.6,0.65,1]);
119. set(gca,'YTickMode','manual','YTick',[-50,-45,-1,0]);
120. subplot(2,2,4);
121. zplane(bd3,ad3);grid on;axis([-2.1,2.1,-2.1,2.1]);
122. title('零极点图');
123. %% 带阻滤波器
124. ws4=[0.2*pi,0.6*pi];
125. wp4=[0.15*pi,0.65*pi];
126. Rp4=1;
127. As4=45;
128. ripple4=10^(-Rp4/20);
129. Attn4=10^(-As4/20);
130. % 转为模拟滤波器指标
131. Fs=10;
132. T=1/Fs;
133. Omegap4=(2/T)*tan(wp4/2); %修正
134. Omegas4=(2/T)*tan(ws4/2); %修正
135. % 模拟滤波器设计
136. [N4,Omegac4]=buttord(Omegap4,Omegas4,Rp4,As4,'s');
137. [ba4,aa4]=butter(N4,Omegac4,'stop','s'); %模拟带阻滤波器
138. % 转为数字滤波器
139. [bd4,ad4]=bilinear(ba4,aa4,Fs);
140. [H4,w4]=freqz(bd4,ad4);
141. dbH4=20*log10((abs(H4)+eps)/max(abs(H4)));
142. % 可视化
143. figure;
144. subplot(2,2,1);
145. plot(w4/pi,abs(H4),'LineWidth',1.5);grid on;
146. xlabel('归一化频率');ylabel('|H(e^{j\omega})|');title('幅度特性
    ');axis([0,1,0,1.1]);
147. set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,0.15,0.2,0.6,0.65,1]);
148. set(gca,'YTickMode','manual','YTick',[0,Attn4,ripple4,1]);
149. subplot(2,2,2);
150. plot(w4/pi,angle(H4)/pi,'LineWidth',1.5);grid on;
151. xlabel('归一化频率');ylabel('\phi');title('相频特性
    ');axis([0,1,-1,1]);
152. set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,0.15,0.2,0.6,0.65,1]);
153. set(gca,'YTickMode','manual','YTick',[-1,0,1]);

```

```

154. subplot(2,2,3);
155. plot(w4/pi,dbH4,'LineWidth',1.5);grid on;
156. ylabel('-20lg|H(e^{j\omega})|/dB');xlabel('归一化频率');title('衰减
    曲线');axis([0,1,-50,5]);
157. set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,0.15,0.2,0.6,0.65,1]);
158. set(gca,'YTickMode','manual','YTick',[-50,-45,-1,0]);
159. subplot(2,2,4);
160. zplane(bd4,ad4);grid on;axis([-1.5,1.5,-1.5,1.5]);
161. title('零极图');

```

输出:

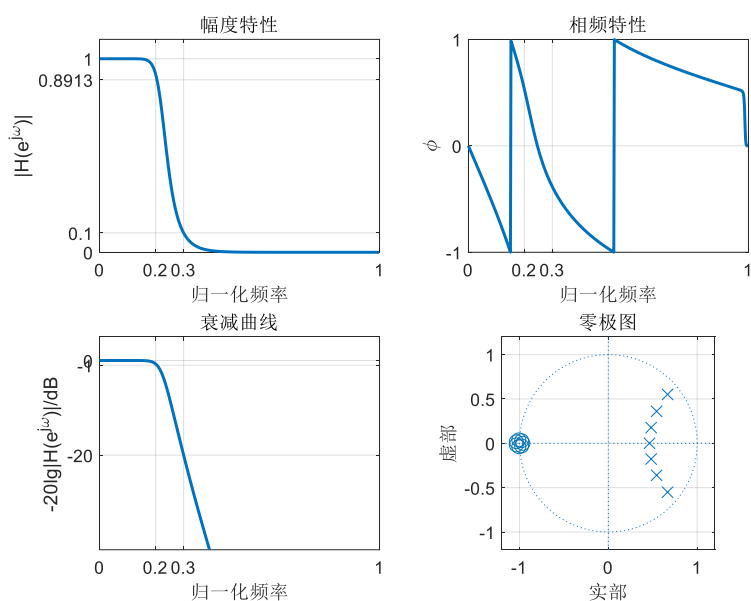


图6 数字低通滤波器频率特性曲线及零极图

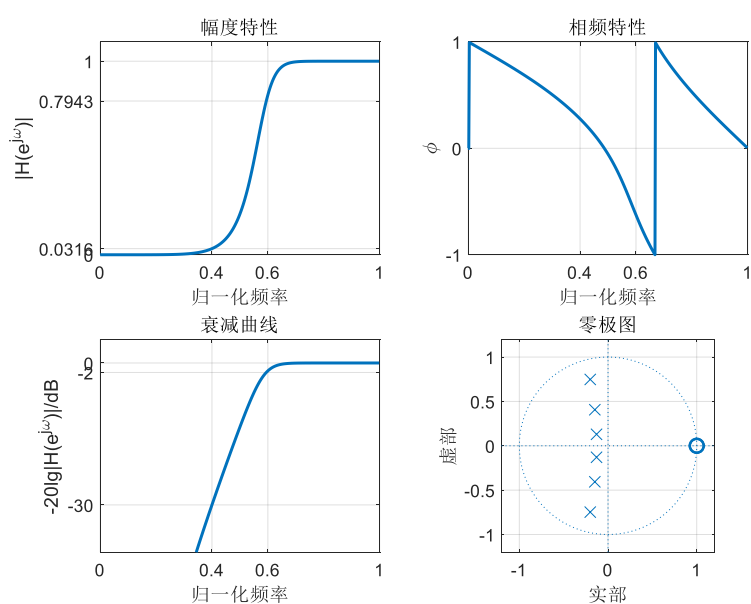


图7 数字高通滤波器频率特性曲线及零极图

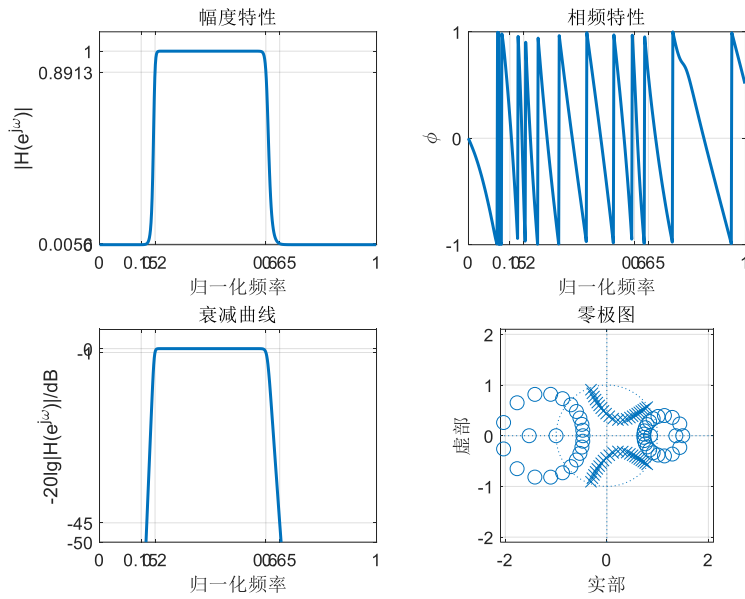


图 8 数字带通滤波器频率特性曲线及零极点图

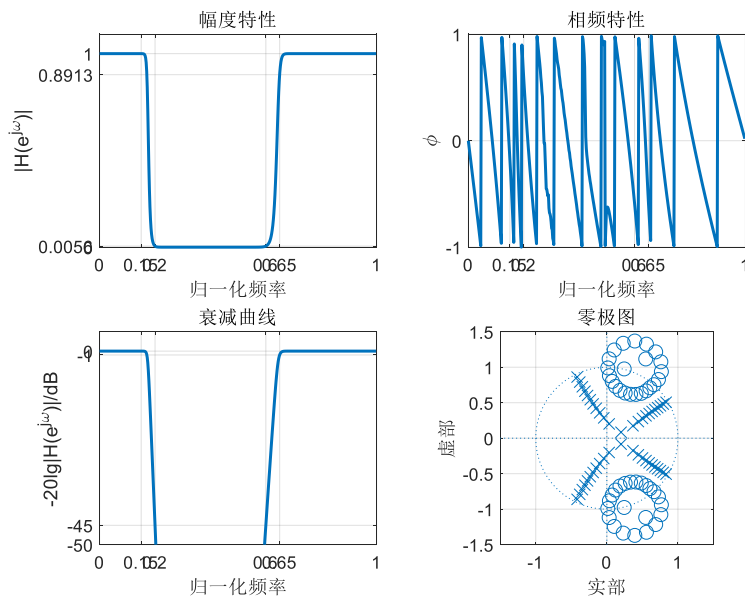


图 9 数字带阻滤波器频率特性曲线及零极点图

### 分析:

观察图 6，由衰减曲线可知，该设计结果在通阻带截止频率处能满足  $R_p \leq 1\text{dB}$ 、 $A_s \geq 20\text{dB}$  的设计指标要求，且过渡带宽度适中，表明滤波器在过渡带较为平滑，无明显抖动或者突变，该系统的极点全部在单位圆内，是一个稳定系统，且该滤波器是一个 7 阶系统，其传输函数为

$$H(z) = \frac{0.0002 + 0.0012z^{-1} + 0.0037z^{-2} + 0.0062z^{-3} + 0.0062z^{-4} + 0.0037z^{-5} + 0.0012z^{-6} + 0.0002z^{-7}}{1 - 3.8471z^{-1} + 6.7860z^{-2} - 6.9629z^{-3} + 4.4452z^{-4} - 1.7542z^{-5} + 0.3944z^{-6} - 0.0388z^{-7}}$$

观察图 7，由衰减曲线可知，该设计结果在通阻带截止频率处能够满足  $R_p \leq 2\text{dB}$ 、 $A_s \geq 30\text{dB}$  的设计指标要求，当频率超过通带截止频率并进入通带后，滤波器对信号的衰减变得非常小，保持了良好的

信号传输特性。该滤波器为 6 阶滤波器，其传输函数为

$$H(z) = \frac{0.0129 - 0.0774z^{-1} + 0.1935z^{-2} - 0.2581z^{-3} + 0.1935z^{-4} - 0.0774z^{-5} + 0.0129z^{-6}}{1 + 0.9575z^{-1} + 1.1203z^{-2} + 0.5115z^{-3} + 0.2083z^{-4} + 0.0376z^{-5} + 0.0038z^{-6}}$$

观察图 8，由衰减曲线可知，该设计结果在通带范围和阻带范围能够满足  $R_p \leq 1\text{dB}$ 、 $A_s \geq 45\text{dB}$  的设计指标要求。且该带通滤波器的阶数为 23，相比去前面所设计的低通和高通滤波器而言，其过渡带较窄，根据衰减曲线也能直观看出。

观察图 9，由衰减曲线可知，该设计结果在通带范围和阻带范围能够满足  $R_p \leq 1\text{dB}$ 、 $A_s \geq 45\text{dB}$  的设计指标要求。且该带阻滤波器的阶数同样也为 23，因为其通带、阻带范围同前面所提到的带通滤波器互换，衰减参数一致，所以其阶数一致。